

練習 25：Data Dictionary 總覽與 Global Type

授課順序：接在練習 7（選擇畫面）之後、練習 21（Z 資料表）之前——先學會建 DDIC 型別，後面的 FORM（ex08）與 FM（ex15）參數才能直接引用。本題還沒學 FORM 與 JOIN，程式全部寫在 **START-OF-SELECTION**。講義見 [lec25](#)。

學習目標

- 理解 **Global Type**：引用 DDIC 型別（而非寫死長度）能讓程式在標準系統升級時自動跟著調整
- 會判斷「重用標準 Data Element」vs「自建 Domain/Data Element」的時機
- 會建立 Check Table 指向標準表（而非自建表）的外鍵
- 體會「重用已掛 Search Help 的標準 Data Element」可以完全不用自己建 Search Help
- 會在程式中用三種寫法引用 DDIC 物件：**TYPE ztable**、**TYPE ztable-field**、**TYPE STANDARD TABLE OF ztable**
- 會建 **DDIC Table Type**：把講義 4 的區域表格型別升級成可跨程式共用的 SE11 物件
- 會建 SM30 維護畫面，並寫程式讀取它、應用在報表邏輯上

事前準備

物件都建在套件 **\$TMP**。名稱請照下表（多人共用系統時，照課程慣例把 **TR25** 換成 **TR25_<縮寫>**，並同步調整程式中的表名）。SFLIGHT/SCARR 要有資料（**SAPBC_DATA_GENERATOR**，練習 6 應已跑過）。

第一部分：SE11 建 DDIC 物件

- Domain ZTR25_SURPCT**：Data Type **DEC**，Length **6**、Decimals **2**；Value Range 頁籤設 Interval **0 ~ 100**（注意：固定值上下限要填整數，**DEC** 型別的值域邊界不接受小數點）→ 啟用
- Data Element ZTR25_SURPCT**：參考上面的 Domain；Field Label 填「旺季加成百分比」（Short/Medium/Long 都填）→ 啟用
- Data Element ZTR25_ACTIVE**（第三種 **Global Type** 模式：重用標準 Domain，但自己補標籤）：Domain 填標準的 **XFELD**（SE11 F4 搜尋，這是 SAP 內建的通用「是/否」旗標值域，本身已經有 **X = 是 / 空白 = 否** 兩個固定值，F4 選單免費附送）；Field Label 自己填「加成啟用」（Short/Medium/Long 都填，**XFELD** 這個標準 Data Element 本身故意不帶標籤，就是留給每張表自己命名）→ 啟用
- 透明表 **ZTR25_SURCHG**：

欄位	Key	型別來源	說明
MANDT	✓	Data Element MANDT	client（第一欄，必備）
CARRID	✓	標準 Data Element S_CARR_ID （SE11 F4 搜尋既有 Data Element，不要自己建！）	航空公司代碼
ACTIVE		Data Element ZTR25_ACTIVE （第 3 步自建，重用標準 Domain XFELD ）	是否啟用加成
SURCHARGE_PCT		Data Element ZTR25_SURPCT	加成百分比

欄位	Key	型別來源	說明
UPDUSER		Data Element SYUNAME	異動者
UPDDATE		Data Element SYDATUM	異動日

- 勾選 **MANDT**、**CARRID** 的 **Key** 後，系統會自動把它們的 **Initial Values** 也勾起來；其他欄位的 Initial Values 不用勾（意義見講義 21 §2.1）
- 這張表沒有金額（**CURR**）或數量（**QUAN**）欄位，**Currency/Quantity Fields** 頁籤不用填（**SURCHARGE_PCT** 是百分比，用 **DEC**，見講義 21 §2.2）
- **CARRID** 欄位的 **Foreign Key** 對話框：Check Table 填 **SCARR**（標準表）、基數（Cardinality）填 **1**：C（每筆設定對應一家航空公司、每家航空公司最多一筆設定，見講義 21 §3.1）、Foreign Key Fields 自動帶出 **CARRID = CARRID**，打開 **Screen Check**
- Delivery Class **A**；Technical Settings：Data Class **APPL0**、Size Category **0**
- 存檔啟用
- **Table Type ZTR25_TT_SURCHG**：SE11 → Data Type → Create → 選 **Table Type**；Line Type 填 **ZTR25_SURCHG**（直接拿表格本身當 Line Type，不用重新定義欄位）；Access Mode 選 **Standard Table**，Key 用預設（Default Key）→ 啟用。這是把「表格型別」也升級成可跨程式共用的 DDIC 物件（對照講義 4 的 Local Type）。
- 維護畫面：
 - 先在 SE80 建 Function Group **ZFG_TR25**（下拉選 Function Group → 輸入名稱 → Yes → 填 Short Text → **\$TMP**）——Table Maintenance Generator 要放進已經存在的 Function Group
 - SE11 回到表 → Utilities → Table Maintenance Generator：Authorization Group **&NC&**、Function Group **ZFG_TR25**、one step → 產生
- SM30 → **ZTR25_SURCHG** → 新增兩筆：**AA** / 啟用打勾 / **15.00**、**LH** / 啟用打勾 / **10.00**
- 驗證重用標準型別的三個免費好處（不用你多做任何事）：
 - **CARRID** 欄位按 F4：應該直接出現航空公司選單
 - 手動輸入一個 **SCARR** 沒有的代碼（如 **ZZ**）：畫面應該擋下來報錯
 - **ACTIVE** 欄位：應該有正確的中文欄位標題（不是通用符號 +），按 F4 應該出現「是 / 否」選單——這是重用標準 Domain **XFELD** 的固定值清單換來的

踩坑記錄：如果 **ACTIVE** 圖方便直接用內建型別 **CHAR 1**（沒有掛任何 Data Element），SM30 畫面會發生兩件事：欄位標題顯示成通用符號 +（因為沒有 Data Element 可以提供標籤），而且完全沒有 F4 下拉選單（沒有 Domain 固定值清單）。改用「重用標準 Domain **XFELD** + 自建 Data Element 補標籤」兩個問題一次解決——這也是本講第三種 Global Type 模式：不是整個 Data Element 都重用（如 **S_CARR_ID**），也不是完全自建（如 **ZTR25_SURPCT**），而是只重用 **Domain** 的技術屬性與固定值清單，自己補上符合語境的標籤。

第二部分：程式 ZR_TR25_<縮寫>

依序完成：

1. 宣告示範用的 Global Type 變數：**gv_carrid_global** TYPE **s_carr_id**（直接引用標準 Data Element）與 **gv_carrid_hard** TYPE **c** LENGTH 3（反面教材：寫死長度）；各自填入 '**LH**' 後 WRITE 輸出，並用註解說明兩者的差異（見講義 25 第 2.1 節）
2. 用第一部分建的 **DDIC Table Type** 宣告內表：**DATA gt_surchg** TYPE **ztr25_tt_surchg**，**SELECT *** FROM **ztr25_surchg** INTO TABLE **gt_surchg**，再 **DESCRIBE TABLE ... LINES** 輸出讀到的筆數

3. SFLIGHT (WHERE seatsocc > 0) 與 SCARR 各自 SELECT ... INTO TABLE 讀進內表；LOOP 航班，每筆用 READ TABLE ... WITH KEY carrid = ... 找航空公司名稱與加成設定——找不到加成設定時不要跳過，ACTIVE / SURCHARGE_PCT 維持初始值，照樣放進結果表
4. 逐筆計算：revenue = price * seatsocc；active = 'X' 時 revenue_adj = revenue * (1 + surcharge_pct / 100)，否則 revenue_adj = revenue
5. 輸出清單：航空公司、航線、日期、原始營收、加成後營收，並標明是否套用加成
6. 驗證外鍵只擋畫面、不擋 Open SQL (這次 Check Table 是標準表)：
 - 先 DELETE FROM ztr25_surchg WHERE carrid = 'ZZ'. 防呆
 - INSERT 一筆 CARRID = 'ZZ' (SCARR 沒有這家航空公司)、ACTIVE = 'X'、SURCHARGE_PCT = 20.00
 - 輸出 sy-subrc，說明「即使 Check Table 換成標準表，結論不變」
 - 再次 DELETE FROM ztr25_surchg WHERE carrid = 'ZZ'. 清掉測試資料，不污染正式設定
7. 結尾 COMMIT WORK.

預期輸出 (範例，數字依測試資料而異)

=== Global Type 示範 ===

gv_carrid_global (TYPE s_carr_id) : LH

→ 型別 / 長度 / 標籤 / F4 全部繼承自標準 Data Element，SAP 升級調整它，這裡自動跟著變

gv_carrid_hard (TYPE c LENGTH 3) : LH

→ 看起來結果一樣，但長度是寫死的——S_CARR_ID 若改長，這裡不會自動變寬，是條隱藏地雷

讀到旺季加成設定： 2 筆 (DDIC Table Type ZTR25_TT_SURCHG)

=== 航班加成營收 ===

AA American Airlines	0017	2026.01.03	原始營收	159,494.31	加成後
183,418.46 (已加成 15%)					
LH Lufthansa	0400	2026.02.10	原始營收	98,765.00	加成後
108,641.50 (已加成 10%)					
AF Air France	0800	2026.03.01	原始營收	75,000.00	加成後
75,000.00 (未設定，維持原價)					
...					

=== 驗證：Check Table 換成標準表，Open SQL 依然不受外鍵約束 ===

INSERT CARRID=ZZ (SCARR 沒有這家航空公司) : sy-subrc = 0

→ 結論不變：外鍵只在畫面輸入生效，Open SQL 呼叫不受影響

思考題

1. 需求 1 的 gv_carrid_hard 現在跟 gv_carrid_global 內容一樣、行為看起來也一樣——這種「暫時沒問題」的寫法為什麼危險？什麼情況下差異才會浮現？
2. 如果本題的 CARRID 一開始就自建一個新的 Data Element (而不是重用 S_CARR_ID)，第一部分事前準備第 6 步的「F4 直接出現選單」還會成立嗎？為什麼？
3. 需求 3 如果在「找不到加成設定」時寫 CONTINUE 跳過，報表會漏掉哪些資料？(學完講義 11 後再想一次：這對應 LEFT OUTER JOIN 誤寫成 INNER JOIN)

4. 對照講義 21 的 `ZTR21_STUD-KLASSE` (Check Table 是自建的 `ZTR21_CLASS`) : 兩種情境下, Search Help 的建置工作量差在哪裡? 什麼時候你會遇到「Check Table 是標準表」、什麼時候會遇到「Check Table 也要自建」?
5. `ZTR25_ACTIVE` 跟 `ZTR25_SURPCT` / `S_CARR_ID` 都不一樣: 它既不是整個重用標準 Data Element, 也不是完全自建 Domain。這種「重用標準 Domain、自建標籤」的做法, 跟直接自建一個全新的 Domain (如 `ZTR25_SURPCT` 那樣) 相比, 省下了什麼工作?
6. `ZTR25_TT_SURCHG` 的 Line Type 直接填 `ZTR25_SURCHG` (表格本身), 而不是重新定義一份一模一樣的欄位——如果之後 `ZTR25_SURCHG` 多加一個欄位, `ZTR25_TT_SURCHG` 要跟著改嗎? 這跟第 5 節「三種引用寫法」裡哪一種效果最像?
7. 如果這種表格只有你的程式在用, 值得為它多跑一次 SE11 建 Table Type 嗎? 什麼條件成立時才划算? (提示: 講義 15 的 FM 參數)

答案

見 `zr_tr25_ddic.prog.abap` (SAP 端程式 `ZR_TR25_DDIC`) ; 資料表定義以本題目第一部分為準, 快照見 `ztr25_surchg.tabl.abap`。Domain / Data Element (`ZTR25_SURPCT`、`ZTR25_ACTIVE`) 與 Table Type (`ZTR25_TT_SURCHG`) 無程式碼快照 (DDIC metadata 物件, 非 source-based)。